

Chapitre 5

Le monopole

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Barrières à l'entrée et recette marginale

- (a) Définir un monopole. Énumérer les trois barrières à l'entrée qui peuvent l'expliquer, avec un exemple de chacune.
- (b) Pourquoi la recette marginale du monopoleur est-elle inférieure au prix, alors qu'elle lui est égale en concurrence parfaite ?
- (c) Sur l'exemple du chapitre ($P(q) = 50 - q$), calculer la recette totale $R(q)$, puis la recette marginale $Rm(q)$. Vérifier qu'elle décroît deux fois plus vite que le prix.
- (d) Pourquoi n'existe-t-il pas de courbe d'offre de monopole ?

Exercice 2 — La décision du monopoleur

- (a) Énoncer la règle de production du monopoleur ($Rm = Cm$). En quoi diffère-t-elle de la règle de la concurrence parfaite ($P = Cm$) ?
- (b) Sur l'exemple du chapitre, vérifier que $q = 20$ résout $Rm = Cm$.
- (c) Comment le monopoleur détermine-t-il son prix, une fois la quantité choisie ?
- (d) Calculer le profit du monopoleur dans cet exemple, et vérifier le résultat du chapitre.

Exercice 3 — Coût social et discrimination par les prix

- (a) Comparer la quantité et le prix de monopole à ce qu'aurait donné la concurrence parfaite sur ce même marché. Calculer la perte sèche.
- (b) Pourquoi le profit du monopoleur n'est-il pas, en lui-même, un coût social ? Qu'est-ce qui constitue le véritable coût social du monopole ?
- (c) Définir la discrimination par les prix. Quelles sont ses deux conditions nécessaires ?
- (d) Pourquoi la discrimination par les prix peut-elle augmenter le surplus total, même si elle augmente aussi le profit du monopoleur ? Que devient la perte sèche dans le cas extrême d'une discrimination parfaite ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Exercice 4 — Le monopole, prolongement des chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 définissait les économies d'échelle comme la situation où le coût moyen de long terme baisse quand la taille augmente, et annonçait que cela déterminerait le nombre de concurrents viables. Ce chapitre affirme qu'un monopole naturel existe quand « les économies d'échelle sont telles qu'une seule entreprise produit à moindre coût que plusieurs ». En s'appuyant précisément sur la définition du chapitre 3, expliquer pourquoi il serait plus coûteux pour la collectivité de faire produire un réseau d'eau par deux entreprises plutôt qu'une seule, dans un secteur à économies d'échelle très fortes.
- (b) Le chapitre 4 établissait la règle $P = Cm$ pour une entreprise en concurrence parfaite, qui ne peut influencer le prix. Ce chapitre la remplace par $Rm = Cm$ pour le monopoleur. Expliquer précisément ce qui, dans la situation du monopoleur — par opposition à celle de l'entreprise concurrentielle du chapitre 4 — rend Rm différent de P .
- (c) L'introduction calculait une perte sèche de 50 dirhams pour une externalité négative, à l'aide de la formule du triangle. Ce chapitre calcule une perte sèche de 200 dirhams pour le monopole, avec exactement la même géométrie. Expliquer en quoi ces deux pertes sèches partagent la même origine profonde : dans chaque cas, quelle quantité « manque » par rapport à l'optimum, et

pourquoi cet écart naît-il d'une différence entre deux prix (ou deux coûts) qui, en situation efficace, devraient coïncider ?

- (d) Le chapitre 4 montrait qu'à l'équilibre de long terme en concurrence parfaite, l'entrée et la sortie libres ramènent nécessairement le profit économique à zéro. Pourquoi le monopoleur de ce chapitre peut-il, au contraire, conserver indéfiniment un profit de 400 dirhams ? Quel élément, du chapitre 1 des trois barrières à l'entrée, est indispensable pour qu'aucun concurrent ne vienne éliminer ce profit ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un monopole, chiffré

Un marché a pour demande inverse $P(q) = 80 - 2q$. Le coût marginal du monopoleur est constant, $Cm = 20$.

- (a) Calculer la recette totale $R(q)$ et la recette marginale $Rm(q)$.
- (b) Résoudre $Rm = Cm$ pour trouver la quantité de monopole q^* . Calculer le prix P^* et le profit.
- (c) Calculer ce qu'aurait donné la concurrence parfaite ($P = Cm$) sur ce même marché : quantité et prix.
- (d) Calculer la perte sèche du monopole.

Exercice 6 — Un monopole naturel et sa réglementation, chiffré

Une entreprise de distribution d'eau a un coût total $CT(q) = 3\,600 + 2q$ (coût fixe élevé, coût marginal constant de 2 dh par m^3). La demande est $Q_d = 600 - 20P$, soit une demande inverse $P(q) = 30 - q/20$.

- (a) Calculer le coût moyen $CM(q) = 3\,600/q + 2$ pour $q = 100, 200$ et 300 . Le coût moyen est-il décroissant sur cette plage ? Que cela révèle-t-il sur la structure de ce marché ?
- (b) Si l'entreprise maximise son profit sans réglementation, résoudre $Rm = Cm$ pour trouver q^* et P^* , puis calculer le profit.
- (c) Le régulateur impose $P = Cm = 2$. Quelle est alors la quantité demandée ? Calculer le profit (ou la perte) de l'entreprise à ce prix, et expliquer pourquoi ce résultat illustre le « dilemme du monopole naturel ».
- (d) L'égalité $P(q) = CM(q)$ conduit à l'équation $q^2 - 560q + 72\,000 = 0$, qui se factorise en $(q - 200)(q - 360) = 0$. Vérifier, en substituant chaque valeur, que $q = 200$ et $q = 360$ satisfont bien $P = CM$, et calculer le prix associé à chacune. Sachant que le régulateur cherche à servir la plus grande quantité possible sans faire perdre d'argent à l'entreprise, laquelle des deux solutions retient-il ?